Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Industrial

II – 1105 Automatización y Robótica Avanzada

Proyecto Integrador

Molly Recicla: Brazo Clasificador de Reciclaje

Robot 3R – Interfaz Interactiva

Profesor:

Carlos Morales Alvarado

Estudiantes:

Gloriana Barillas Sancho B80941

Manrique Mora Arrieta B85188

Christofer Retes Rodríguez B96464

Ana María Vargas Godínez B98211

Grupo: 01

Fecha: 22/04/2026

I Ciclo 2026

Contents

Nombre del robot y descripción del problema que resuelve 2

Diagrama de arquitectura del robot (sensores, actuadores, controladores que usaría en la realidad) 3

Especificación técnica: número de DOF, tipo de articulaciones (revoluta/prismática), longitudes de eslabones. 3

Ecuaciones de cinemática directa e inversa derivadas para su robot. 4

Justificación de decisiones de diseño: ¿por qué este robot? ¿por qué estos DOF? 4

Capturas de pantalla de la interfaz interactiva funcionando 5

Reflexión sobre el uso de GitHub Copilot: ¿cómo ayudó? ¿dónde falló? ¿qué aprendieron? 5

Referencias Bibliográficas 6

Nombre del robot y descripción del problema que resuelve

El robot diseñado se llama Molly Recicla, es un brazo clasificador de reciclaje. Este robot fue configurado para que sea un manipulador planar con tres grados de libertad, el cual debe ser colocado sobre una cinta transportadora en una planta de tratamientos de residuos sólidos. El objetivo es que pueda clasificar los desechos de acuerdo con su post uso. Es decir, si hay residuos que puedan ser reciclados o reutilizados, el robot los separa de aquellos que no son re-valorizables.

Molly Recicla yace de la necesidad de resolver el problema de clasificación manual de residuos, lo que constituye uno de los cuellos de botella más críticos en las plantas de reciclaje actuales. En la mayoría de los casos, los trabajadores deben separar manualmente materiales como plástico, vidrio y metal. Lo que no es solo un proceso repetitivo y demandante, sino que también implica riesgos significativos para la salud y seguridad. Además, la clasificación manual presenta limitaciones en términos de velocidad y de precisión. A medida que aumenta el volumen de residuos generados, se vuelve más difícil mantener una separación adecuada, lo que repercute directamente en la calidad del material reciclado y en la cantidad de residuos que terminan en vertederos (Chin et al, 2019). Esto no sólo afecta la eficiencia de las plantas, sino que también puede llegar a tener un impacto ambiental negativo.

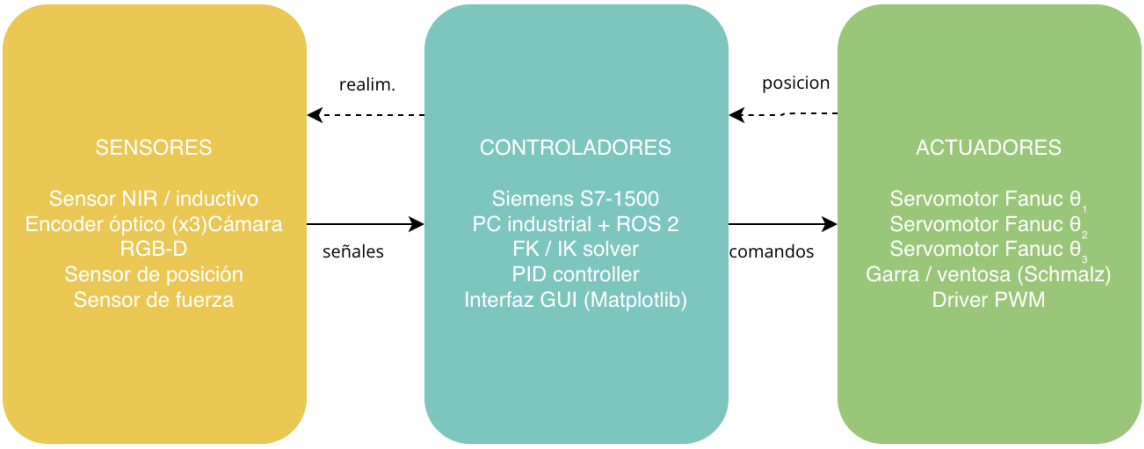
El brazo robótico propuesto automatiza esta tarea mediante el uso de sensores y sistemas de visión artificial. Mediante estos, será posible que identifique y clasifique los distintos tipos de materiales en tiempo real. A medida que los residuos se desplazan por la cinta transportadora, el robot detectará características como forma, color, textura e incluso composición. Lo que va a generar que se accione el mecanismo del brazo para recoger cada objeto y depositarlo en el contenedor correspondiente. Este proceso no solo incrementa la velocidad de clasificación. Sino que también puede contribuir mediante la reducción de la contaminación cruzada entre materiales. Esta solución está directamente vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12: Producción y Consumo Responsable. Ya que promueve una gestión más eficiente de los residuos, al incrementar la tasa de recuperación de materiales reciclables, se reduce la necesidad de extraer nuevas materias primas, lo que a su vez disminuye el impacto ambiental asociado a procesos industriales (Climate Wise, 2024). Asimismo, al mejorar la calidad operativa de la separación se facilita la integración de estos materiales en la cadena productiva fomentando la economía circular.

Diagrama de arquitectura del robot (sensores, actuadores, controladores que usaría en la realidad)

A continuación, en la Figura 1, se describe la arquitectura completa del sistema robótico tal como funcionaría en un robot real.

Figura 1

Diagrama de arquitectura para Molly Recicla



Especificación técnica: número de DOF, tipo de articulaciones (revoluta/prismática), longitudes de eslabones.

El robot desarrollado corresponde a un manipulador serial planar de tipo 3R, compuesto por tres grados de libertad (DOF), todos de tipo revoluta, lo que implica que cada articulación genera movimiento angular en el plano bidimensional. Este tipo de configuración pertenece a las cadenas cinemáticas abiertas y es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales debido a su simplicidad, facilidad de modelado y eficiencia en tareas de posicionamiento. Las longitudes de los eslabones $L_1 = 1.5\,m$, $L_2 = 1.0\,m$ y $L_3 = 0.6\,m$, junto con la posición fija de la base en $(0, 2.5)$, determinan el espacio de trabajo alcanzable del robot, el cual presenta un alcance máximo de $3.1\,m$.

La selección de tres grados de libertad responde a la necesidad de posicionar el efector final en el plano con una orientación fija, lo cual es suficiente para tareas de manipulación tipo pick-and-place en sistemas de clasificación. Según Spong et al. (2006), los manipuladores de tres grados de libertad constituyen una configuración mínima eficiente para resolver problemas de posicionamiento en entornos planos, manteniendo un balance adecuado entre complejidad y funcionalidad.

Ecuaciones de cinemática directa e inversa derivadas para su robot.

La cinemática directa del manipulador establece la relación entre los ángulos articulares y la posición cartesiana del efector final mediante la composición de transformaciones geométricas acumuladas. En el caso del robot 3R, la posición del efector final se obtiene como la suma de las

contribuciones de cada eslabón considerando la suma de ángulos, lo cual corresponde a una formulación estándar en robots planares en serie. Por otro lado, la cinemática inversa se resolvió mediante un enfoque analítico basado en el desacoplamiento de la muñeca y la aplicación de la ley del coseno, lo que permite obtener soluciones exactas con bajo costo computacional.

Este método consiste en reducir el problema a un manipulador 2R equivalente para determinar los ángulos principales, considerando una orientación fija del efector final, y posteriormente calcular el ángulo restante. Además, se contemplan múltiples soluciones (configuración codo arriba y codo abajo), así como la validación del espacio de trabajo mediante restricciones geométricas. Este enfoque es consistente con los métodos clásicos descritos en la literatura, donde la solución analítica de la cinemática inversa es preferida cuando la estructura del robot lo permite, debido a su precisión y eficiencia computacional (Craig, 2005).

1. Ecuaciones cinemática directa:

Con base en (0, 2.8), la posición de cada junta se calcula acumulando ángulos:

$x_1 = x_0 + L_1 \cdot \cos(\theta_1)$ $\quad$ $y_1 = y_0 + L_1 \cdot \sin(\theta_1)$

$x_2 = x_1 + L_2 \cdot \cos(\theta_1+\theta_2)$ $\quad$ $y_2 = y_1 + L_2 \cdot \sin(\theta_1+\theta_2)$

$x_3 = x_2 + L_3 \cdot \cos(\theta_1+\theta_2+\theta_3)$ $\quad$ $y_3 = y_2 + L_3 \cdot \sin(\theta_1+\theta_2+\theta_3)$

Orientación del efector: $\varphi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$

Implementación

La función cinematica_directa(θ1, θ2, θ3) retorna los cuatro puntos del brazo. La interfaz incluye tres sliders (θ_1: −180° a 0°; θ_2, θ_3: −150° a 150°) que actualizan la posición del efector en tiempo real.

2. Método cinemática inversa

Desacoplamiento de muñeca con ley del coseno — solución analítica exacta apta para tiempo real. El efector se fija en $\varphi = -90°$ simulando una garra industrial perpendicular al suelo.

Derivación

Paso 1 — Muñeca: $x_w = x_t - L_3 \cdot \cos(\varphi)$ $\quad$ $y_w = y_t - L_3 \cdot \sin(\varphi)$

Paso 2 — Distancia: $d = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$

Paso 3 — Validación: si $d > L_1+L_2$ → fuera de alcance. Si $d < |L_1-L_2|$ → radio mínimo.

Paso 4 — θ_2: $\cos(\theta_2) = (d^2-L_1^2-L_2^2) / (2 \cdot L_1 \cdot L_2)$ $\quad$ $\theta_2 = \pm\arccos(\cos \theta_2)$

Paso 5 — θ_1: $\theta_1 = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x) \mp \text{atan2}(L_2 \cdot \sin \theta_2, L_1+L_2 \cdot \cos \theta_2)$

Paso 6 — θ_3: $\theta_3 = \varphi - \theta_1 - \theta_2$

Justificación de decisiones de diseño: ¿por qué este robot? ¿por qué estos DOF?

En ese caso se eligió un robot 3R planar debido a su adecuada relación entre la simplicidad y la capacidad funcional que tiene para la tarea de clasificación. Al contar con tres grados de libertad, este tipo de robot puede alcanzar casi cualquier punto dentro del espacio de trabajo en el plano XY, manteniendo una orientación fija (Wang, 2025). Esto resulta suficiente para operar en una cinta transportadora donde los objetos se encuentran en una superficie plana y no requieren manipulaciones complejas en su sentido de orientación. El diseño planar también aporta una ventaja importante desde el punto de vista del control, ya que permite resolver la cinemática inversa mediante una solución analítica cerrada (Santos et al, 2021). Esto reduce el tiempo necesario para determinar las posiciones articulares, facilitando así una respuesta rápida en contextos de la vida real donde la velocidad es un factor crítico.

Así mismo, el tercer eslabón con una longitud relativamente corta cumple una función clave en tareas de aproximación. Su configuración permite que la garra se acerque de manera perpendicular al plano de la cinta, lo que facilita la recolección de objetos sin generar colisiones con otros que se encuentran en el entorno o con los demás residuos que se encuentran en la cinta (Velez-Lopez, 2022). En comparación a otros tipos de robot, el robot planar ofrece una mayor velocidad gracias a la continuidad de sus movimientos rotacionales para alcanzar posiciones dentro del espacio de trabajo. Esto lo convierte en una solución eficiente y flexible para tareas dinámicas como la clasificación automatizada de residuos.

Capturas de pantalla de la interfaz interactiva funcionando

En esta sección, en las figuras 2 y 3, se muestran capturas de pantalla de la interfaz funcionando con cinemática directa e inversa, respectivamente.

Figura 2

Interfaz interactiva cinemática directa

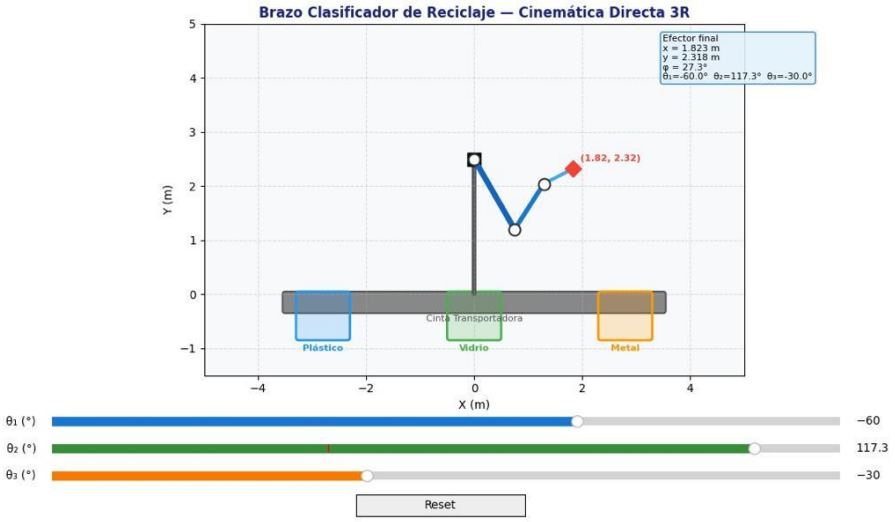
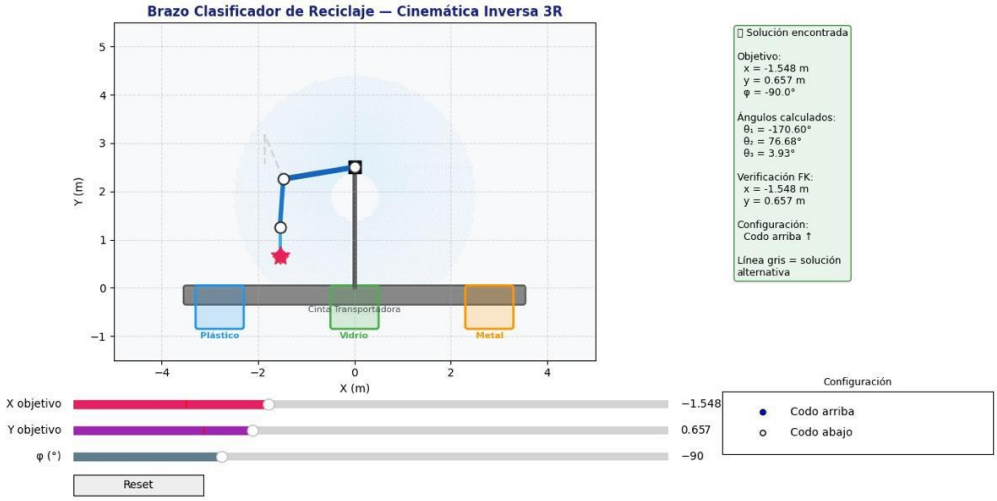


Figura 3

Interfaz interactiva cinemática inversa



Reflexión sobre el uso de GitHub Copilot: ¿cómo ayudó? ¿dónde falló? ¿qué aprendieron?

El uso de GitHub Copilot en el desarrollo del proyecto funcionó como un acelerador significativo en la implementación del código, particularmente en la generación de funciones estándar como la cinemática directa e inversa, así como en la estructuración de la interfaz interactiva y las animaciones. Su mayor aporte se evidenció en la automatización de código repetitivo y en la sugerencia de patrones de diseño, como la implementación de máquinas de estado para la simulación del proceso de clasificación. No obstante, se identificaron limitaciones importantes, especialmente en el manejo de casos límite numéricos (por ejemplo, valores fuera del dominio del arccos debido a errores de precisión) y en errores de sintaxis o importación que requirieron corrección manual. Asimismo, Copilot mostró debilidades en la comprensión de contexto cuando los prompts eran extensos o poco específicos.

A partir de esta experiencia, se concluye que herramientas de inteligencia artificial como Copilot son altamente útiles como apoyo en la programación, pero no sustituyen el conocimiento teórico ni el criterio ingenieril, siendo indispensable la validación rigurosa de los resultados generados. Este hallazgo coincide con estudios recientes sobre herramientas de asistencia en programación, los cuales destacan que su efectividad depende directamente del nivel de claridad conceptual del usuario.

Referencias Bibliográficas

Chin, L., Lipton, J., Yuen, M., Kramer-Bottiglio, R., & Rus, D. (2019). Automated Recycling Separation Enabled by Soft Robotic Material Classification. *2019 2nd IEEE International Conference on Soft Robotics (RoboSoft)*, 102-107. https://doi.org/10.1109/robosoft.2019.8722747.

Craig, J. J. (2005). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control* (3rd ed.). Pearson.

Santos, M., Palácios, R., Mendonça, M., Fabri, J., & Godoy, W. (2021). A neural autonomous robotic manipulator with three degrees of freedom. *International Journal of Intelligent Systems, 37*, 5597 - 5616. https://doi.org/10.1002/int.22803.

Soluciones ecológicas de gestión de residuos para una economía circular. (2024, 7 febrero). Climate Wise. https://climate-wise.com/es/soluciones-ecologicas-de-gestion-de-residuos-para-una-economia-circular/#:~:text=Una%20gesti%C3%B3n%20de%20residuos%20respetuosa%20con%20el,los%20residuos%20no%20reciclables%20en%20energ%C3%ADa%20limpia.

Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). *Robot Modeling and Control*. Wiley.

Velez-Lopez, G., Vázquez-Leal, H., Hernández-Martínez, L., Sarmiento-Reyes, A., Diaz-Arango, G., Huerta-Chua, J., Rico-Aniles, H., & Jiménez-Fernández, V. (2022). A Novel Collision-Free Homotopy Path Planning for Planar Robotic Arms. *Sensors (Basel, Switzerland), 22*. https://doi.org/10.3390/s22114022.

Wang, H. (2025). Modeling, Kinematics, and Trajectory Planning Analysis of a Three-Axis Robotic Arm. *Highlights in Science, Engineering and Technology*. https://doi.org/10.54097/n4gqa792.